TALLER FULL STACK | SEMESTRE VII | EQUIPO 10

Proyecto: Módulo Inmersivo WebXR para la Difusión de las Culturas Vivas de Nayarit y Fomento a la Lectura

Sede: Biblioteca Pública Profesor Solón Argüello (Tepic, Nayarit)

D4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (METODOLOGÍA SCRUM / AGILE)

Sección Elaborada por: *Equipo 10 (Eddie Altamirano, Luis Carlos Durán, Samir Cárdenas, Ulises Bautista)*

1. MARCO TEMPORAL, METODOLOGÍA Y DEFINICIÓN DE HECHO (DoD)

• **Metodología:** Scrum / Agile con Sprints de 1 semana lectiva (Lunes a Viernes).
• **Ceremonias Obligatorias:** Sprint Planning (Lunes 8:00 AM para definir Sprint Goal), Daily Standups asíncronos en Notion/Discord (10 min) y Sprint Review / Retrospective (Viernes al cierre).
• **Definición de Hecho (DoD):** Código revisado vía Pull Request en GitHub, pruebas de render en celular económico con visor Homido Grab, contraste WCAG verificado y despliegue continuo en Cloudflare.

2. CRONOGRAMA DE SPRINTS Y ROTACIÓN DE ROLES (12 DE OCTUBRE – 27 DE NOVIEMBRE)

Sprint y Fechas	Eddie Altamirano	Luis Carlos Durán	Samir Cárdenas	Ulises Bautista
Sprint 1 (12 - 16 Oct)	**[Fullstack Lead]** Setup Vite + React 18, R3F y repo GitHub.	**[Backend / BD]** Esquema PostgreSQL (Culturas, Libros, Secciones) en Prisma.	**[Frontend Admin]** Layout base y Wireframes del Panel Bibliotecario 2D.	**[3D / Assets]** Escena 3D estática ceremonial Wixárika low-poly (<5MB).
Sprint 2 (19 - 23 Oct)	**[WebXR / VR]** Integración de sensores, split-screen y botón Homido Grab.	**[Backend API]** Endpoints REST (/api/v1/libros, /culturas) y autenticación JWT.	**[Frontend Admin]** UI Login administrativo y Dashboard de métricas de biblioteca.	**[VR Interaction]** Retícula central con Gaze Fuse interactivo a 1.2 segundos.
Sprint 3 (26 - 30 Oct)	**[VR UI]** Menú 2D flotante central fijo con módulos culturales Wixárika.	**[VR UI / Books]** Panel lateral interactivo de Libros Recomendados en la escena.	**[Backend CRUD]** Servicio de carga y vinculación de portadas y fichas de libros.	**[Frontend Admin]** Formularios CRUD para registrar libros físicos de la biblioteca.
Sprint 4 (2 - 6 Nov)	**[Multimedia Streaming]** Reproductor de video ligero 720p/480p con HTTP Range en menú.	**[Contenido Cultural]** Carga y curaduría de Cosmovisión, Fiestas, Costumbres y Lengua.	**[Frontend Admin]** Módulo CMS para actualizar enlaces de video y fotos de arte.	**[Modularidad]** Pruebas de escalabilidad para futuras culturas (Coras, Tepehuanos).
Sprint 5 (9 - 13 Nov)	**[UX / Calibración]** Pantalla 2D de bienvenida y guía de centrado pupilar para visor.	**[Flujo Lector]** Pantalla de salida con resumen de libros para pedir en mostrador.	**[Seguridad Backend]** Validaciones con Zod, sanitización de entradas y Helmet en API.	**[Admin UX]** Modales de confirmación al borrar libros y alertas de éxito.
Sprint 6 (16 - 20 Nov)	**[Optimización Móvil]** Perfilado a 60 FPS estables en celular de gama económica.	**[Accesibilidad WCAG]** Auditoría de contraste AAA (7:1) y tamaño angular en VR.	**[Cloudflare / CI-CD]** Despliegue final en Cloudflare Pages con HTTPS estricto.	**[Backend Deploy]** Despliegue de Node.js + PostgreSQL en la nube con SSL TLS.
Cierre y Demo (23 - 27 Nov)	Pruebas E2E de hardware en visor Homido Grab físico.	Pruebas de flujo completo de préstamo de libros con usuario.	Verificación de panel administrativo y consistencia de BD.	Presentación y defensa de la Demo final en vivo con la maestra.

3. CONFIGURACIÓN DEL TABLERO EN NOTION Y PROPIEDADES DE TARJETA

Propiedades obligatorias configuradas en la base de datos de Notion:
1. Título principal | **2. Estado** (Backlog / Por hacer / En progreso / En revisión / Hecho) | **3. Responsable** | **4. Sprints** (Sprint 1 a 6) | **5. Roles** | **6. Prioridad** (Alta / Media / Baja) | **7. Dificultad** (Fácil / Media / Difícil) | **8. Fecha Inicio** | **9. Fecha Fin** | **10. Evidencia** (URL Commit / PR / Swagger / Captura) | **11. Descripción detallada**.

4. DESGLOSE DETALLADO DE TARJETAS DEL SPRINT 1 (12 - 16 OCTUBRE) POR INTEGRANTE

TARJETA 1 — Eddie David Altamirano Plantillas

• **Título:** Setup de Proyecto React 18 + Vite, Three.js y Repositorio Base.
• **Estado:** En progreso | **Rol:** Fullstack Lead & WebXR Architect | **Prioridad:** Alta | **Dificultad:** Media.
• **Fechas:** 12/10/2026 - 16/10/2026 | **Sprint:** Sprint 1.
• **Evidencia:** Repositorio GitHub configurado con Vite, scripts de build y Cloudflare Pages conectado.
• **Descripción:** Inicializar el entorno del proyecto con Vite y React 18. Configurar dependencias de Three.js (@react-three/fiber, @react-three/drei, @react-three/xr) y Tailwind CSS. Implementar la estructura de carpetas modular (`/components`, `/views`, `/services`, `/hooks`) y verificar que el build en producción sea menor a 500 KB gzip.

TARJETA 2 — Luis Carlos Durán Ocampo

• **Título:** Diseño del Esquema de Base de Datos PostgreSQL y Configuración de Prisma ORM.
• **Estado:** En progreso | **Rol:** Backend & Database Engineer | **Prioridad:** Alta | **Dificultad:** Media.
• **Fechas:** 12/10/2026 - 16/10/2026 | **Sprint:** Sprint 1.
• **Evidencia:** Archivo `schema.prisma` con modelos de Culturas, Secciones, Libros y Usuarios, y migración inicial ejecutada.
• **Descripción:** Diseñar el modelo entidad-relación relacional en PostgreSQL. Crear las tablas `culturas`, `secciones`, `libros_recomendados`, `recursos_multimedia` y `usuarios_admin`. Dejar el esquema preparado para el MVP Wixárika y la escalabilidad hacia las demás culturas de Nayarit. Configurar Prisma Client y seed inicial de datos de prueba.

TARJETA 3 — Samir Adrián Cárdenas Gámez

• **Título:** Wireframes y Layout Base del Panel Web Administrativo 2D.
• **Estado:** En progreso | **Rol:** Frontend Admin & UI Designer | **Prioridad:** Media | **Dificultad:** Fácil.

• **Fechas:** 12/10/2026 - 16/10/2026 | **Sprint:** Sprint 1.
• **Evidencia:** Componente de layout con barra lateral de navegación y rutas React Router (`/admin/dashboard`, `/admin/libros`).
• **Descripción:** Diseñar la interfaz del panel administrativo que utilizará el personal de la biblioteca para gestionar libros y contenidos. Crear la barra lateral con accesos directos, encabezado con perfil del bibliotecario y contenedor responsive para formularios de libros.

TARJETA 4 — Ulises Alejandro Bautista Meza

• **Título:** Modelado y Optimización de Escena 3D Ceremonial Wixárika Low-Poly.
• **Estado:** En progreso | **Rol:** 3D Asset & Graphics Optimization Specialist | **Prioridad:** Alta | **Dificultad:** Media.
• **Fechas:** 12/10/2026 - 16/10/2026 | **Sprint:** Sprint 1.
• **Evidencia:** Archivo `.glb` ceremonial comprimido con Draco (< 3 MB) importable en React Three Fiber sin errores.
• **Descripción:** Crear y optimizar el entorno 3D estático representativo de la sierra Wixárika (colinas estilizadas, cielo sagrado y elementos tradicionales de bajo poligonaje). Aplicar retopología estricta (< 8,000 vértices), compresión Draco y texturas WebP para asegurar que cargue instantáneamente en smartphones de gama de entrada sin calentar el dispositivo.